

实验九 译码显示电路（3）

多数表决器的实现

多数表决器是指对于同一事件进行多人投票，同意票数过半则认为投票通过，否则认为投票否决。多数表决器的实现是一个涉及组合逻辑电路设计、数码管显示、点阵显示的一个综合型题目。

一、实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的设计方法。
2. 掌握数码管、点阵的扫描式显示。

二、实验仪器及器件

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。

三、实验预习

1. 复习组合逻辑电路的设计方法。
2. 复习中规模集成电路 74LS138 和 74LS151 的使用方法。
3. 复习数码管扫描式显示原理。
4. 复习点阵扫描式显示原理。

四、实验原理

1. 多数表决器的整体设计

多数表决器是一个对当前投票结果进行判断的组合逻辑电路，整体电路设计框图主要包括投票结果判定电路和投票结果显示电路，如图 9-1 所示。

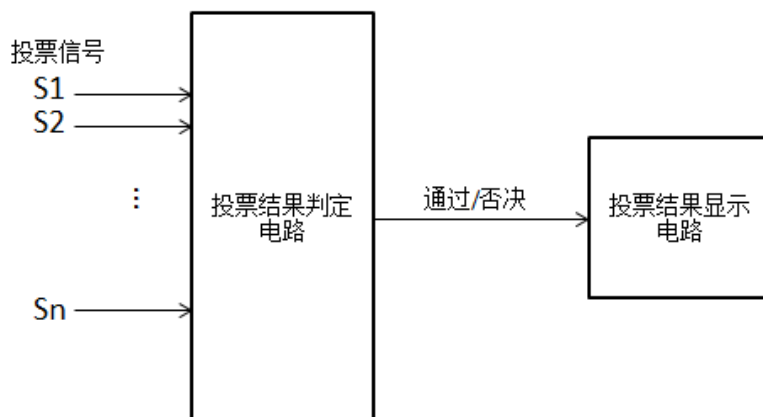


图 9-1 多数表决器的设计框图

其中 S_1 、 S_2 ... S_n 是使用高低电平表示多人投票信息的数字信号，通常可将高电平设为投同意票，低电平设为投反对票。投票结果判定电路通过统计同意票总数是否过半，判定事件是否投票通过。投票结果显示电路可通过 LED 灯、七段数码管或点阵的方式将投票结果公布。另外，还可在该电路的基础上添加投票控制电路以实现限时投票的功能。

2. 多数表决器投票结果判定电路的设计

以五人表决器为例，说明多数表决器的设计思路。多数表决器的实现方式很多，此处采用全加器的方式统计 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 、 S_5 五人的投票信息（高电平对应投同意票，低电平对应投反对票）。即将并行的 5 位二进制投票码累加后转换为 8421 码输出，并对累加结果的 8421 码进行判断，输出投票结果 V_o 。如图 9-2 所示，对于五人表决器， Q_2 、 Q_1 、 Q_0 是五人投票累加结果的 8421 码。当 $Q_2Q_1Q_0$ 值大于 010，即同意票数大于 2，则投票结果 V_o 输出为高电平，表示投票通过。反之，则 V_o 输出为低电平，表示投票否决。

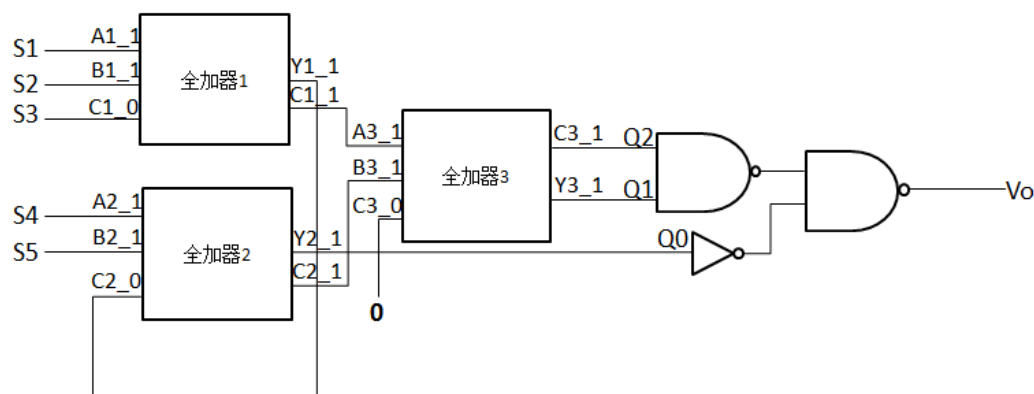


图 9-2 五人表决器的设计逻辑图

上述电路设计中使用的全加器输入信号 A_1 、 B_1 和 C_0 分别为运算数和前一位的进位，输出信号 Y_1 和 C_1 分别为本位和以及向下一位的进位。

五、实验内容

1. 在实验箱上实现三人表决器。

使用实验箱上的 3 个逻辑电平开关作为 3 个人的投票器（高电平对应投同意票，低电平对应投反对票），16*16 点阵和 1 号 LED 灯作为投票结果显示。按照票数过半原则判定投票结果。

投票通过，则 1 号 LED 灯亮，点阵熄灭；投票不通过，则 1 号 LED 灯灭，点阵显示“X”。

2. 在步骤 1 电路基础上添加同意票数的显示功能。

投票通过时，则 1 号 LED 灯亮，点阵熄灭，1 号位数码管显示投同意票的人数；投票不通过时，1 号 LED 灯灭，点阵显示“X”，1 号位七段数码管熄灭。

3. 在步骤 1、2 电路基础上添加一票否决权功能。

3 人中有一人具有一票否决权，即当此人投反对票时，投票不通过。

投票不通过时，1 号 LED 灯灭，点阵显示“X”，1 号位七段数码管熄灭；投票通过时，1 号 LED 灯亮，点阵熄灭，1 号位七段数码管显示投同意票的人数。

六、 思考与提高

1. 请使用至少两种方式来实现上述三人表决器功能。

七、 实验注意事项

1. 在实现表决器时，应考虑使用已有电路来简化该电路设计。例如可使用全加器电路。

八、 实验报告

1. 按实验内容写出详细的设计过程，并进行仿真测试和实现；
2. 按实验内容分别描述每个实验过程，分析实验中出现的問題；
3. 总结实验板扫描式显示实现方法，陈述实验过程所得。